

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Produkta apraksts:         | <b>Beryllium target</b> |
| Cat No. :                  | <b>97994</b>            |
| Indekss Nr                 | 004-001-00-7            |
| CAS Nr                     | 7440-41-7               |
| EK Nr                      | 231-150-7               |
| Molekulformula             | Be                      |
| REACH reģistrācijas numurs | -                       |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11  
  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100  
  
Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

## **Apdraudējums veselībai**

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi

Akūta toksicitāte ieelpojot - putekli un migla

Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Sensibilizācija saskarē ar ādu

Kancerogenitāte

Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))

Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare)

3. kategorija (H301)

2. kategorija (H330)

2. kategorija (H315)

2. kategorija (H319)

1. kategorija (H317)

1.B kategorija (H350i)

3. kategorija (H335)

1. kategorija (H372)

## **Vides apdraudējumi**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## **2.2. Etiketes elementi**



Signālvārds

Bīstami

## **Bīstamības paziņojumi**

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H330 - Ieelpojot, iestājas nāve

H315 - Kairina ādu

H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

H301 - Toksisks, ja norij

H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H350i - Var izraisīt vēzi ieelpojot

## **Piesardzības paziņojumi**

P301 + P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot

P260 - Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu

P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot

P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu

## **Papildus ES marķējums**

Lietošanas ierobežojumi, paredzēti speciālistiem

## **2.3. Citi apdraudējumi**

Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                                                                |
|------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilijs   | 7440-41-7 | EEC No. 231-150-7 | > 99           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350i)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372) |

REACH reģistrācijas numurs

-

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saskare ar acīm                                            | Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus.                                                                                                                                                                                                    |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Norīšana                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nav loģiski prognozējams. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Piezīmes terapiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. |
|-------------------|--------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Sausais ugunsdzēsšanas pulveris.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

#### Bīstamie degšanas produkti

berilija oksīds.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Izvairīties no putekļu veidošanās. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Evakuēt personālu uz drošām zonām.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Nedrīkst izvadīt ūdenstīpēs vai mājstaimniecību kanalizācijas sistēmā.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Saslaucīt un pārvietot uz piemērotām tvertnēm turpmākai iznīcināšanai. Izvairīties no putekļu veidošanās.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Izvairīties no putekļu veidošanās. Lietot vienīgi ķīmiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Izvairīties no (putekļu, tvaiku, miglas vai gāzes) ieelpošanas. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību.

#### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

## 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Tvertni stingri noslēgt.

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots LV - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesis", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi- Latvijas Vestnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018 EU - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība                                                                | Apvienotā Karaliste                                                                | Francija                                                             | Beļģija                                                                                  | Spānija                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Berilijs   | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.00005 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sastāvdaļa | Itālija                                                                                                                                               | Vācija                                                                                                                                     | Portugāle                                                                                                                         | Nīderlande                                   | Somija                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilijs   | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2026<br>Pelle | TWA: 0.00006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.00014 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Sastāvdaļa | Austrija                                                                                                                                                                            | Dānija                                                                                | Šveice                                  | Polija                                    | Norvēģija                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilijs   | TRK-KZGW: 0.0024 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>MAK-KZGW: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.00004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; valid until July 11, 2026 inhalable fraction |

| Sastāvdaļa | Bulgārija                     | Horvātija                                          | Īrija                                                                                | Kipra                         | Čehijas Republika                                                             |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Berilijs   | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa | Igaunija                                                                             | Gibraltars | Griekija                      | Ungārija                                                                          | Īslande                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilijs   | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. valid until July 10, 2026 inhalable fraction |            | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid from July 12, 2026; irritates respiratory |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | system inhalable fraction<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid until July 11, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> valid from July 12, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Ceiling: 0.0012 mg/m <sup>3</sup> valid until July 11, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sastāvdaļa | Latvija                                                       | Lietuva                                                                                                  | Luksemburga | Malta | Rumānija                            |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| Berilijs   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD substance may affect skin and respiratory tract |             |       | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Sastāvdaļa | Krievija                                                          | Slovākijas Republikas                                                                                                                                                                                                              | Slovēnija                                                                           | Zviedrija                                                                                  | Turcija |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Berilijs   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 0300<br>MAC: 0.003 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 hodināch treated metal and alloy<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hodināch others<br>STEL: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 15 minūtach treated metal and alloy<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minūtach | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies until July 11, 2026 inhalable fraction | TLV: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

**Biologiskas robežvertības**  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa | Itālija | Somija | Dānija | Bulgārija | Rumānija                             |
|------------|---------|--------|--------|-----------|--------------------------------------|
| Berilijs   |         |        |        |           | Beryllium: 2 µg/L urine end of shift |

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Nav pieejama informācija

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Nav pieejama informācija.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam  | Noplūdes laiks  | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| Nitrilkaučuks     | Skatīt ražotāja | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |
| Neoprēns          | ieteikumus      |               |              |                    |
| PVC               |                 |               |              |                    |
| Dabiskais kaučuks |                 |               |              |                    |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas. Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru  
**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Daļiņu filtrēšanas skaits: EN149: 2001

Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

**Vides riska pārvaldība** Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Fizikālais stāvoklis             | Ciets produkts           |
| Izskats                          | tumši pelēks             |
| Smarža                           | Bez smaržas              |
| Smaržas uztveršanas sliekšnis    | Nav pieejama informācija |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons | 1278 °C / 2332.4 °F      |
| Mīkstināšanās temperatūra        | Nav pieejama informācija |
| Viršanas punkts/viršanas         | 2970 °C / 5378 °F        |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

|                                                      |                          |                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| temperatūras intervāls                               |                          | @ 5 mmHg                          |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Nav piemērojams          | Ciets produkts                    |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav pieejama informācija |                                   |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | Nav pieejama informācija |                                   |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | Nav pieejama informācija | Metode - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | Nav piemērojams          |                                   |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija |                                   |
| pH                                                   | Nav pieejama informācija |                                   |
| Viskozitāte                                          | Nav piemērojams          | Ciets produkts                    |
| Šķīdība ūdenī                                        | Nešķīstošs               |                                   |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija |                                   |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā) |                          |                                   |
| Tvaika spiediens                                     | 1.85 mmHg                |                                   |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | Nav pieejama informācija |                                   |
| Tilpummasa                                           | 1.85 @ 20°C              |                                   |
| Tvaika blīvums                                       | Nav piemērojams          | Ciets produkts                    |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav pieejama informācija |                                   |

## 9.2. Cita informācija

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Molekulformula            | Be                               |
| Molekulsvars              | 9.01                             |
| Iztvaikošanas koeficients | Nav piemērojams - Ciets produkts |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Bīstama polimerizācija       | Bīstama polimerizācija nenotiks.     |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Normālos apstākļos apstākļos nekāds. |

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābes. Hidroksīdi. Halogēni. Metāli.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

berilija oksīds.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Informācija par produktu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| a) akūta toksicitāte;<br>Perorāli | 3. kategorija |
|-----------------------------------|---------------|



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

|                                                               |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar ādu<br>ieelpošana                                  | Nav pieejama informācija<br>2. kategorija                                                                                          |
| b) kodīgums/kairinājums ādai;                                 | 2. kategorija                                                                                                                      |
| c) nopietns acu<br>bojājums/kairinājums;                      | 2. kategorija                                                                                                                      |
| d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;<br>Elpošanas ceļu<br>Āda | Nav pieejama informācija<br>1. kategorija<br><br>Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu                            |
| e) mikroorganismu šūnu mutācija;                              | Nav pieejama informācija                                                                                                           |
| f) kancerogēnums;                                             | 1.B kategorija<br><br>Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā |

| Sastāvdaļa | ES           | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža<br>pētījumu aģentūra (IARC) |
|------------|--------------|----|--------|------------------------------------------------|
| Berilijs   | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1 | Group 1                                        |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) toksicitāte reproduktīvajai<br>sistēmai;                                                              | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                                 |
| h) toksiskas ietekmes uz īpašu<br>mērķorgānu vienreizēja iedarbība;<br><br>Rezultāti / Mērķa orgāni      | 3. kategorija<br><br>Elpošanas sistēma.                                                                                                                                                  |
| i) toksiskas ietekmes uz īpašu<br>mērķorgānu atkārtota iedarbība;<br><br>Iedarbības ceļu<br>Mērķa orgāni | 1. kategorija<br><br>Ieelpošana<br>Plaušas.                                                                                                                                              |
| j) bīstamība ieelpojot;                                                                                  | Nav piemērojams<br>Ciets produkts                                                                                                                                                        |
| Simptomi / Ietekme,<br>akūta un aizkavēta                                                                | Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana,<br>tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas. |

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrīni disruptīvās īpašības | Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte

ALFAA97994

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksiskā iedarbība</b>                                                                                                                  | Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.2. Noturība un spēja noārdīties</b><br><b>Noturība</b><br><b>Spēja noārdīties</b><br><b>Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās</b> | Produkts satur smagos metālus. Nedrīkst pieļaut izvadīšanu vidē. Vajadzīga īpaša iepriekšēja apstrāde<br>Nešķīst ūdenī, var turpināties.<br>Nav piemērojams attiecībā uz neorganiskām vielām.<br>Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. |
| <b>12.3. Bioakumulācijas potenciāls</b>                                                                                                       | Materialam var būt raksturīga neliela bioakumulācijas spēja; Product has a high potential to bioconcentrate                                                                                                                                                                              |
| <b>12.4. Mobilitāte augsnē</b>                                                                                                                | Noplūde, visticamāk, iekļūt augsnē Pastāv maza ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo slikti šķīst ūdenī.                                                                                                                                                             |
| <b>12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti</b>                                                                                                | Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.                                                                                                                                                                                               |
| <b>12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības</b><br><b>Informācija par endokrīna blokatoriem</b>                                                   | Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators                                                                                                                                      |
| <b>12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes</b><br><b>Organisko piesārņotāju</b><br><b>Ozona noārdīšanas potenciāls</b>                              | Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu<br>Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu                                                                                                                                                                         |

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

|                                                            |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts</b> | Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |
| <b>Piesārņots iepakojums</b>                               | Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.                                                                             |
| <b>Eiropas Atkritumu klasifikators</b>                     | Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.                                     |
| <b>Cita informācija</b>                                    | Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā.                                        |

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

IMDG/IMO

Netiek reglamentēts

14.1. ANO numurs

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

ALFAA97994

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

## 14.3. Transportēšanas bīstamības

klase(-es)

## 14.4. Iepakojuma grupa

ADR

Netiek reglamentēts

### 14.1. ANO numurs

### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

## 14.3. Transportēšanas bīstamības

klase(-es)

## 14.4. Iepakojuma grupa

IATA

Netiek reglamentēts

### 14.1. ANO numurs

### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

## 14.3. Transportēšanas bīstamības

klase(-es)

## 14.4. Iepakojuma grupa

## 14.5. Vides apdraudējumi

Nav noteikti apdraudējumi

## 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

## 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Berilijs   | 7440-41-7 | 231-150-7 | -      | -   | X     | X    | KE-02829 | X    | -    |

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | Toksisko<br>vielu<br>uzraudzības<br>likums<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija<br>s ķīmisko<br>vielu<br>reģistrs<br>(AICS) | Jaunzēlan<br>des<br>ķīmisko<br>produktu<br>reģistrs<br>(NZIoC) | PICCS |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Berilijs   | 7440-41-7 | X                                                    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                      | X                                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>pielikums - licencējamās<br>vielas | REACH (1907/2006) - XVII<br>pielikums - par dažu<br>bīstamu vielu | REACH regulas (EK<br>1907/2006) 59. pants —<br>ļoti bīstamu vielu (SVHC)<br>kandidātu saraksts |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilijs   | 7440-41-7 | -                                                             | Use restricted. See entry<br>28.                                  | -                                                                                              |

ALFAA97994

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

|  |  |  |                                                                                                           |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilijs   | 7440-41-7 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts  
Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem

## Nacionālie noteikumi

| Sastāvdaļa | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase                                                 |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Berilijs   |                                    | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |

| Sastāvdaļa | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|------------|------------------------------------------------------|
| Berilijs   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 33 |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H301 - Toksisks, ja norij

H315 - Kairina ādu

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H330 - Ieelpojot, iestājas nāve

ALFAA97994

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Beryllium target

Pārskatīšanas datums 10-Sep-2024

H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

H350i - Var izraisīt vēzi ieelpojot

H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

## Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDSL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

**Sagatavoja**

Health, Safety and Environmental Department

**Pārskatīšanas datums**

10-Sep-2024

**Kopsavilkums par labojumiem**

Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas